COMMENTARII
ACADEMIAE
SCIENTIARVM
IMPERIALIS
PETROPOLITANAE

TOMVS IV.

AD ANNVM cIↃ IↃcc XXIX.

PETROPOLI

TYPIS ACADEMIAE

cIↃ IↃcc XXXV.

INDEX
COMMENTARIORVM
IN CLASSE MATHEMATICA.

Frid. Cristoph. Maier de Orbita solis definienda pag. 3.

Iac. Hermanni de Locis solidis ad mentem Cartesii concinne construendis. pag. 15.

Frid. Cristoph. Maier de Aequinoctiorum et Solstitiorum momentis, nec non de Obliquitate Eclipticae obseruandis. pag. 25.

Ejusdem Problema Trigonometricosphaericum. p. 31.

Iac. Hermanni Consideratio Curuarum in punctum positione datum projectarum, et de affectionibus earum inde pendentibus. pag. 37.

Ejusdem de Ellipsi Conica, cuius axis alternter datus est, angulo positione et magnitudine dato ita inscribenda, vt centrum eius intra datum angulum sit etiam positione datum. pag. 46.

Leonh. Euler de innumerabilibus Curuis tautochronis in vacuo. pag. 49.

Ejusdem Curua tautochrona in fluido resistentiam faciente secundum quadrata celeritatum. p. 67.

Dan. Bernoulli Problema astronomicum inueniendi altitudinem poli, vna cum declinatione stellae, eiusdemque culminatione ex tribus altitudinibus stellae et duobus temporum interuallis breui calculo solutum. pag. 89.

Jac.

Iac. Hermanni Problema ex obſeruatis tribus altitudinibus alicuius ſtellae immutabilem habentis declinationem, et interuallis temporis inter primam et ſecundam obſeruationem, et inter ſecundam et tertiam, inuenire altitudinem poli et declinationem ſtellae. pag. 94.

Leonh. Euleri Solutio problematis aſtronomici ex datis tribus ſtellae fixae altitudinibus, et temporum differentiis invenire eleuationem poli, et declinationem ſtellae. pag. 98.

Frid. Criſtoph. Maier Problema Sphaerico aſtronomicum. pag. 102.

Georg. Wolffg. Krafft Solutiones quorundam problematum aſtronomicorum. p. 110.

IN CLASSE PHYSICA.

Frid. Criſtoph. Maier de Luce boreali. pag. 121.

Ioh. Georg. Duvernoi de Sinibus cerebri. pag. 130.

Dan. Bernoulli Theorema de motu curuilineo corporum, quae reſiſtentiam patiuntur velocitatis ſuae quadrato proportionalem, vna cum ſolutione problematis in Act. Lipſ. M. Nou. 1728. propoſiti. pag. 136.

Georg. Bernh. Bulffingeri Solutio Problematis de vi centrifuga corporis ſphaerici in vortice ſphaerico gyrantis. pag. 144.

Joh. Georg. Duvernoi de Liene. pag. 156.

Georg. Bernh. Bulffingeri de Solidorum reſiſtentia ſpecimen. pag. 164.

Eiusdem de Tracheis plantarum ex Melone obſeruatio. pag. 182.

Eiusdem de Ventriculo et inteſtinis. pag. 187.

Dan.

Dan. Bernoulli Experimenta coram ſocietate inſtituta in confirmationem theoriae preſſionum, quas latera canalis ab aqua transfluente ſuſtinent. p. 194.
Joh. Georg. Leutmann. Anamorphoſeos polyedricae conſtructionis methodus vera atque certa notatis falſarum manuductionum paſſim propoſitarum anomaliis opticis. pag. 202.
Eiusdem Confirmatio dilationis atque contractionis metallorum atque vitrorum momentaneae per experimenta et inſtrumenta nouiter inuenta. pag. 216.
Jos. Weitbrecht de Actione musculorum ab ipſorum directione pendente ſpecimen. pag. 234.
Eiusdem Ligamenti clauicularum communis deſcriptio. pag. 255.
Eiusdem Obſeruationes anatomicae. pag. 258.
Joh. Georg. Leutmann Annotationes et experimenta quaedam rariora et curiosa ad rem ſclopetariam pertinentia. pag. 265.
Joh. Chriſt. Buxbaum de Ocymophyllo nouo plantarum genere. pag. 277.
Eiusdem de Plantis ſubmarinis obſeruationes p. 279.
Eiusdem de Fungoidibus pediculo donatis. pag. 281.

IN CLASSE HISTORICA.

Theoph. Sigefr. Bayeri Elementa Brahmanica, Tangutana et Mungalica p. 289.
Eiusdem Numi duo Ptolemaei Lagidae explicati pag. 264.

Eius

Eiusdem de Venere Cnidia in crypta conchyliatā horti Imperatorii ad aulam aestiuam et in duobus numis Cnidiis. p. 259.
Eiusdem de Varagis. p. 275.

Obseruatio defectus lunae habita ab *Jo. Poleno* p. 315.
J. N. De L'Jsle Continuata relatio eclipsium satellitum Iouis. pag. 317.
Ludovici De L'Jsle de la Croyere Obseruatio Longitudinis penduli simplicis pag. 322.

CLASSIS TERTIA;

CONTINENS

HISTORICA.

ELEMENTA
BRAHMANICA, TANGVTANA, MVNGALICA.
T. S. B.

SVperiori tomo Commentariorum Academiae tabulas decem ſcripturae Brahmanicae, Tangutanae et Mungalicae dedimus: nunc tabulas reliquas octo ex eodem libro Sinicae typographiae cum interpretatione noſtra ſubiungimus. In tabula vndecima et duodecima et parte quadam tertiae et decimae tabulae exſtant deſinentia conſonantibus *r* et *l* et vocali *u*. Parte altera tabulae XIII. et in tabulis XIV. XV. ſequentisque maiori parte, ſyllabae binae vocalibus ſolis terminatae, in quibus ſunt ſex litterae, quas indagare nulla arte potui. Tandem variae excipiunt ſyllabae, et extrema pagina Brahmanicae exſtant voces ingentibus ductibus inter ſe deuinctae. Tangutanae et Mungalicae Brahmanicis ſubiiciuntur. In his extremis Brahmanicis, mihi videor videre ſimiles il-

Tab. XXX. XXXVII. El. Tab. XL.-XVIII.

illarum, de quibus Apuleius in Metamorphoſeon libro vndecimo: (1.) Aegyptium ſacerdotem de opertis adyti protuliſſe quosdam libros *litteris ignorabilibus praenotatos, nodoſis et in modum rotae tortuoſis capreolatimque condenſis apicibus, a curioſitate profanorum lectione munita.* Aut quae Nonnus Panopolitanus in Dionyſiacis (2) vocauit Χαράγματα λοξὰ καὶ ἀγκύλα κύκλα. Tangutanae ſyllabae Brahmanicis ſpatii cauſſa κιονηδὸν appoſitae ſunt, quae alioquin ratio illo in genere ſcripturae non obtinet. Hoc modo autem litteris Tangutani in incantationibus vtuntur. Calmucci eam ſcripturam vocant *Tarni.* Mungalica χαμαιφόρως ſcribi ſatis conſtat. Hoc Maeandricum genus Brahmanes in peninſula Indica, *Kia-kanakku* vocant. Plures litterarum illarum tortuoſae formae in libro Sinico exſtabant, ſed operae pretium non viſum eſt fore, vt omnes euulgarentur.

Cum has litteras Brahmanicas, ad R. V. Beniaminem Schultzium transmiſiſſem, ab eodem hoc reſponſum Madraſta A. 1731. 19. Nov. tuli: *Aduocaui aliquot Brahmanes extraneos et peregrinos, illisque oſtendi figuras et litteras, quas de lingua Brahmanica miſiſti: vnus ex illis characteres ferme omnes legebat, ſed circa aliquot eorum paullulum haeſitabat.* Itaque de his litteris Brahmanicis earumque diuerſitate, quae res in Europa adhuc perquam obſcurae ſunt, quantum ſatis eſſe videbitur, dicam. Brahma-

(1.) p. 430. (2.) l. IV. p. 126.

manes gens eſt Indica, (quales apud Romanos fuere, Fabia, Cornelia, Claudia,) quae et diuinam originem a *Brama*, ſupremo deo ſibi attribuit et ſummam nobilitatem, et ſacrorum, auſpiciorum docendique alios quod verum rectumque ſit, praerogatiuam. Puta te audire Patritios Romanos, qui iſta omnia propemodum ſibi vindicarunt. Sunt igitur Brahmanes diuerſi a Gymnoſophiſtis. Gymnoſophiſtae ex quibuscumque aliis gentibus et familiis eſſe poſſunt: Brahman vt quis ſit, neceſſe eſt vt naſcatur Brahman. Hi, cum per vniuerſam Indiam diſperſi ſunt, vbi de rebus diuinis caeremoniisque tractant, pro diuerſitate locorum, aut peculiaribus linguis vtuntur, aut populari quidem aliqua, litteris tamen diuerſis, quas vocant ſanctas. Litterae ſacrae inter ſe vehementer diſcrepant. Dicam primum de illis, quarum cum his editis eſt congruentia. *Dewanágaram* tamquam mater omnis ſacrae ſcripturae editur, qua legem a deo in Caſchia promulgatam praedicant. Caſchia mons et vrbs काशी *Kaſcha*, quae et बनारेस *Banàres* haud procul a Gange fluuio, vbi Academia eſt Indorum. Eas ego, vt ex India accepi, hic communicandas duxi. *Balabandu* ſeu Balabandeca paullo vaſtior ſcriptura eſt, ductibus litterarum pinguioribus. Hac veluti ſancta Brahmanes in Marathis vtuntur. Lingua eorundem Brahmanum a populari Maratharum non abhorret; quae autem pro-

Tab. XXXVIII. I.

Tab. XXXVIII. II.

profana ſunt, aliis, vt poſtea dicam, litteris ſcribuntur. Scribunt et ipſi in foliis palmae Indicae: attamen chartam habent Sinicae non diſſimilem, craſſiorem vero et rudiorem magisque atram. Eiusmodi libellum quoque poſſideo. Septentrionales Indi palmarum folia ad ſcribendum non adhibent: charta vtuntur a bombycina veterum non abſimili. Populi ad Indum litteras ſuas आकार:नागरी: *Akàr*

Tab. XXXVIII. III. *Nágari* ſeu *litteras Nagarisas* appellant, a ſuperioribus non multum diuerſas. Eas ab Indo quodam ſuarum rerum intelligentiſſimo non perfunctorie cognoui. Balebandecas et has, de quibus modo dixi, vide in Tabula. Figurae quatuor, quae harum initio ponuntur, principii ſignum ſunt. Prima vocatur उरा: *Vrà* altera एकांगु: *ekángu*, reliquae duae lineae दुउ: दुउ: लिंक: *Dhu dhu lika* i. e. *duae lineae perpendiculares*. Quae ſequuntur, ſic legi debent: *Shri ghanáe-ssá innama. Sanctus Ghanéſſa inuentor beneficus*. Ferunt, mulierem quandam cum domi relicta ſola balneo vti vellet, hunc ex cera formaſſe, animaque corpori inſpirata, cuſtodem eum appoſuiſſe foribus: rediiſſe tum maxime maritum illius *Mahandée* ab longinqua mercatura, prohibitumque aditu, huic tamquam pudicitiae vxoris inſidiatori amputaſſe caput, deinde,

de, re cognita, anguineum pro humano reposuisse, filiumque eum adoptasse. Hunc litterarum auctorem Indi in omnium librorum principio illa formula commendant. Litterae vero secundum certas classes dispositae sic sunt, vt canendo disci queant. Explicabo singularum pronunciationem secundum os Teutonicum.

Pröemium.

1	*o*,	Reuera vocalis nostra quarta, vide 18^{m}.
2	*na*,	*n*, vide 40^{m}.
3	*ma*,	*m*, vide 44^{m}.
4	*ssi*,	*ss*, vide 49^{m}. et 51^{m}.
5	*dhau*,	*d* auditur separatim et *h* etiam fortiter protruditur: *au* quasi in *n* desinit, quod *n* tenerrime subauditur. Vide 39^{m}

Vocales.

6	*a*	breue
7	*a*	longum
8	*i*	breue, lingua ad dexteram inclinata.
9	*i*	longum, lingua ad sinistram mota.
10	*u*	breue, recta ex ore protruditur.
11	*u*	longum, quasi duplex, sono in altum prolato.
12	*ri*	breue
13	*ri*	longum
14	*li*	breue
15	*li*	longum
16	*e*	vocalis nostra secunda.
17	*ai*	vt vtraque vocalis diserte exaudiatur.

18 *o* eadem, quae prima fuit.

19 *au* vtraque auditur vocalis.

20 *ang* *g* non auditur, ſed *n* effertur, vt in Gallicis vocibus: ſaepe etiam pronunciatur vt *ah*, *h* vehementer protruso.

Conſonantes.

21 *gha*, *gh* conſonans eſt cum vocali longa: ſi ſulcrum dexterum demas, fiet breuis.

22 *ka*, vt *Caph* Hebraeorum, Arabum *Keph*.

23 *ka*, vt *Kuph* Hebraeorum, Arabum *Kaph*.

24 *gha*, *gh*, *g* obſcurum in interiori gutture formatur, vt غ Arabicum, ſed ſine narium miniſterio.

25 *dgja*, *d* vix a ne vix quidem ſubauditur, *gj* fere vt Arabicum ج, modo fortius proferatur.

26 *nia*, Raro occurrit: *i* et *n* inter pronunciandum in vnam vocalem confuſae ſunt: *i* ita cohaeret cum *n* vt vix ſentiatur.

27 *tgja*, concordat cum 24ª. tantum fortius adhuc effertur.

28 *tſcha*, *tſch*

29 *dhea*, *dh*, lingua, quando ad palatum *d* formauit, inde ſeſe protrudit, vt quaſi *h* adiiciat.

30 *dgja* differt a 24ª. quod lingua interiori palatus regioni appellitur, ſono obſcuriori.

31 *nia* plane eadem cum 25ª.

32 *tha* *t* formatur ſtrenue in palato proxime dentes, quaſi duplex *d* et *h*.

33 *tſcha* *t* formatur fortiter.

34 *dha* *d* formatur lingua quaſi apoplectica, vt ſaliua ad palatum opem ferat, *h* admodum auditur: ceterum quaſi aliquod *n* praemittitur, quod in primis ſentitur, quoties vocalis praecedit e. g. *ba-ndha*, legitur plane *ban-dha*.

35 *dhgja*, ita fere vt praecedens, tantummodo quod ج Arabicum clare auditur.

36 *nrha*, eſt *r*, ſed cui apoplectica lingua praefigitur quoddam quaſi *n*.

37 *ta*, *t*

38 *tha*, hic *h* magis auditur, quam t.

39 *dha*, eadem quae 33ª. et figura et ſono, carminis cauſſa hic repetita.

40 *da* *d* eadem quae 5ª. vbi tamquam in pröemio *dhau* dicebatur.

41 *na*, *n*, eadem, quae in pröemio, 2ª

42 *pa* *p*

43 *p'ha*, *p'h* non eſt Φ, ſed vtraque littera per ſe clare pronunciatur.

44 *ba*, *b*, formatur labiis quaſi per vim diremtis, vt *bb*.

45 *bham*, *b* et *h* ſolitarie efferuntur: *am* pro *a* ex conſuetudine tantum dicitur.

46 *ma*, *m*, eadem quae 3ª.

47 *ja* *j*

48 *ra* — *r*.
49 *la*, — *l* vide 53^{m}.
50 *wa*, — *w*, ſed ſaepe vt *m* pronunciatur, ſono medio inter vtramque litteram.
51 *ſſang*, — *sſ*, eadem quae 4^{a}. *s*, fortiter ex ore eliſum, non tamen vt z, ſed vt duplex *s*: *n*, in fine litterae, *g* quoddam tenerrime ſubaudiendum habet, ſono ſuſpenso.
52 *k'cho*, — *k'ch*, *k* auditur et *ch* Germanico mollius, neque tamen *ſch*, vide 54^{m}.
53 *ſſa*, — *sſ*, eadem quae 5^{a}. et 49^{a}. carminis cauſſa repetita.
54 *ha*, — *hh* duplex Germanico ore prolatum, ح Arabicum.
55 *lang*, — *l*, eadem quae 47^{a}.
56 *k'cha*, — *k'ch*, eadem quae 50^{a}. loco *k'cho* dicebatur.

Vocales adiiciuntur per apices in hunc modum

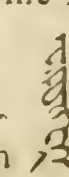
Tab. XXXVIII. III. 1 *pa* breue. 2 *pa* longum. 3 *pi* breue. 4 *pi* longum. 5 *pu* breue. 6 *puu* longum. 7 *pe* breue. 8 *pei* ſ. *pe* longum. 9 *po* breue. 10 *po* long. 11 *pang*. 12 *p*.

Littera prima cum vltima figura conuenit: pro diuerso poſitu, modo *pa* breue pronunciatur, modo, vt in fine vocis, *p*, vbi vero etiam *a* leniſſime ſubauditur. Idem fit ceteris vocalibus breuibus in fine vocis. Quando *r* cum alia conſonante coniungunt, ſolent pedi conſonantis adiicere lineolam in hunc modum:

13 *pra* breue. 14 *pra* long. 15 *pri* breue. 16 *prie* long. 17 *pru* breue. etc.

Extremum ſignum, quod in alphabeto et alias finale eſt, vocant *dhu dhu* [illegible] *mindà, dhu dhu lika: duos circulos et duas lineas perpendiculares.* Duos illos circulos Calmucci *Dokſchin tſchek* vocant.

Ex his igitur velim quisque pronunciationem, quam ſuperioribus tabulis ſubieci, accuratius et certius ſibi informet. Si autem hae tres formæ comparentur cum litteris ex Sinico libello a nobis editis, per ſe apparebit, quae illarum congruentia ſit. Ad modum harum maiorum alias accepi ex Calmucis *Songar*, non niſi in apicum elegantia diſcrepantes, ſubiunctis minoris formae litteris, quales vulgo *curſiuas* apellamus. Bordon legatus Calmucorum *Torgoit*, qui ſub imperio Ruſſico degunt, cum domi meae me inuiſeret, et agnoſcebat Brahmanicas et a ſuis *Enedkek* dici aſſeuerabat. Eodem nomine has litteras a Calmuccis *Songar* prope Tibetum ad Irtim fluuium appellari, ex illorum legatis poſtea cognoui. Ceterum, vt dixi, minores litteras τῶν ταχυγράφων me ex Calmuccia accepiſſe, ita eas quibus Dellienſes et Multanienſes vtuntur, *Sonhar* beneuole me docuit. Mercatores iis maxime rationaria ſua et epiſtolas



ſcribunt. Neque per vocales vel aliquantum mutantur, neque omnium eadem forma eſt, cum vt in Latinis et Germanicis fit, pro ſuo quisque ingenio eas pingit. Haud melius cum maioribus comparari poſſunt, quam ſi dicamus, eandem eſſe diuerſitatis rationem, quae inter Ebraicas et Germanorum Iudaeorum litteras eſt. Indi has

आषरा: यकरी: *Akar thákari, Litteras curſiuas*

vocant. De iis ſorte alias plura. Confecto hoc ſpatio, exempli cauſſa, carmen Indicum apponam:

दोहरा: गवुणु:

Dhóhara gamòn (1)

जिनी: नाहे: धाराधु: सुली: देचे:

Gjeni náhendaràdu sſúlli itſche

Qui homo non ſcribit, opus (eſt vt) palo

नेनेषे:॥ सेधाराधाही: राधु: कंधुरो:

tenechè sſederghaho ráddu kadúr

transfigatur: Deus abominatur (eum qui) bonam *na-*

(1) *Dhohara* eſt carmen, quod duo, tres, plures ſibi accinunt.

नाघयोजे: घोसनेजो:॥

naghanen *dósdojo*
nescit amicitiam (colere)

Persequar nunc ceteras Indicas scripturas ab his diuersas, ortas tamen ab vna stirpe, de qua re, alias dicendi maior erit opportunitas. *Kirendum*, *Grantham*, *Graendica*, ita enim diuersis modis appellatur, a quibusdam pro Brahmanica editur. Et est Brahmanum eorum, qui in Tamulis agunt, sancta scriptura. Lingua diuersa est a Tamulica, corrupta Sanscrutamicae et Dewa-nagricae dialectus: litterae Tamulicis non ita dissimiles. At cum Tamuli XXXI. litteris vtuntur, in *Grantham* sunt numero L. Alphabetum Grantham in foliis palmaae Indicae sedecim longissimis Trangambaria ab amicis accepi, quorum munere etiam libellum Graendicum, qui de *Vuischtnu*, cognomine *Ramen* agit, et encomium *Pullejas* idoli continet, possideo.

Tamulicam scripturam (vulgo *Malabaricam*) Bartholemaei Ziegenbalgii viri beatissimi opera, grammatica in primis edita, ad cognitionem patefactam accepimus, quocum ceteri Missionarii Euangelici Serenissimi Regis Daniae patrocinio vsi, cum vniuersam Scripturam Sanctam tum alios libros elegantissimis typis Trangambariae euul-

garunt, vbi nunc maxime Lexicon Tamulicum excuditur.

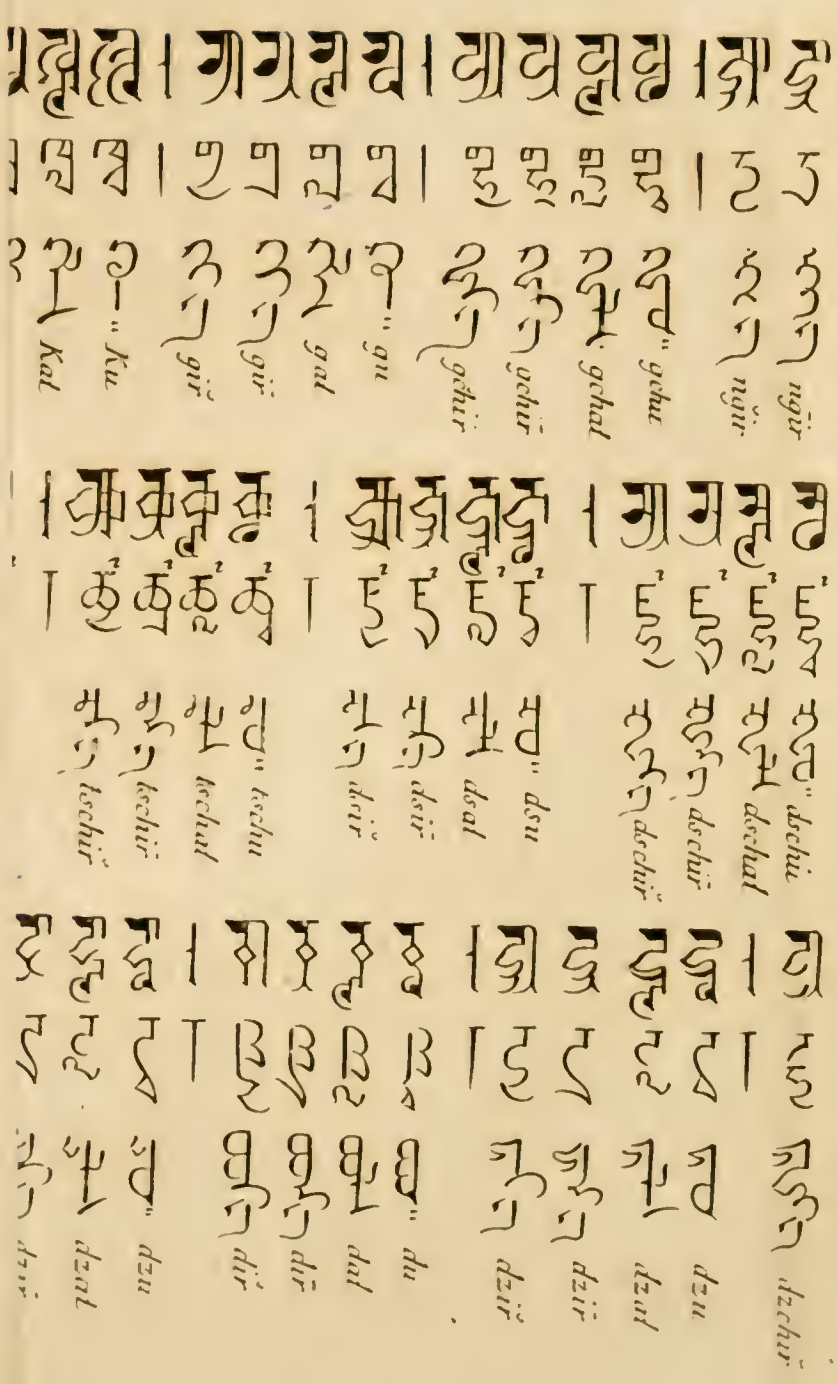
Ab his differunt litterae *Samſcrutam*. Athanaſius Kircher in China illuſtrata (2) *Hanſcret*, Thomas Hyde in ludis orientalibus, *Sanſcroot*, Andreas Muller in Alphabetis vniuerſi, *Hanſcriticam* vocarunt. Iidem pro hisce, meras litteras *Balabandu* nobis dederunt. Sunt vero *Samſcrutam* ab iis haud leuiter diſcrepantes, minutae, capreolatim contortae et cincinnatae. *Varugorum* ſeu *Telugorum* illa ſcriptura ſacra eſt: lingua Anglis *Gentou* dicta, eadem fere, quae *Dewa-nagrica*. *Telugi* ſeu *Varugi* charactere prope eodem in communi vita ſcriptisque profanis vtuntur. Has litteras propediem illuſtratas nanciſcemur a R. Beniamine Schulzio Madraſtenſi Miſſionario, qui S. Scripturae verſionem, typis ex aere fuſis, parat mihique etiam in his, quae diximus, pleraque beneuolentiſſime communicauit. Ab his litteris *Canaricae* et *Ceylanenſes* non multum ſunt diuerſae.

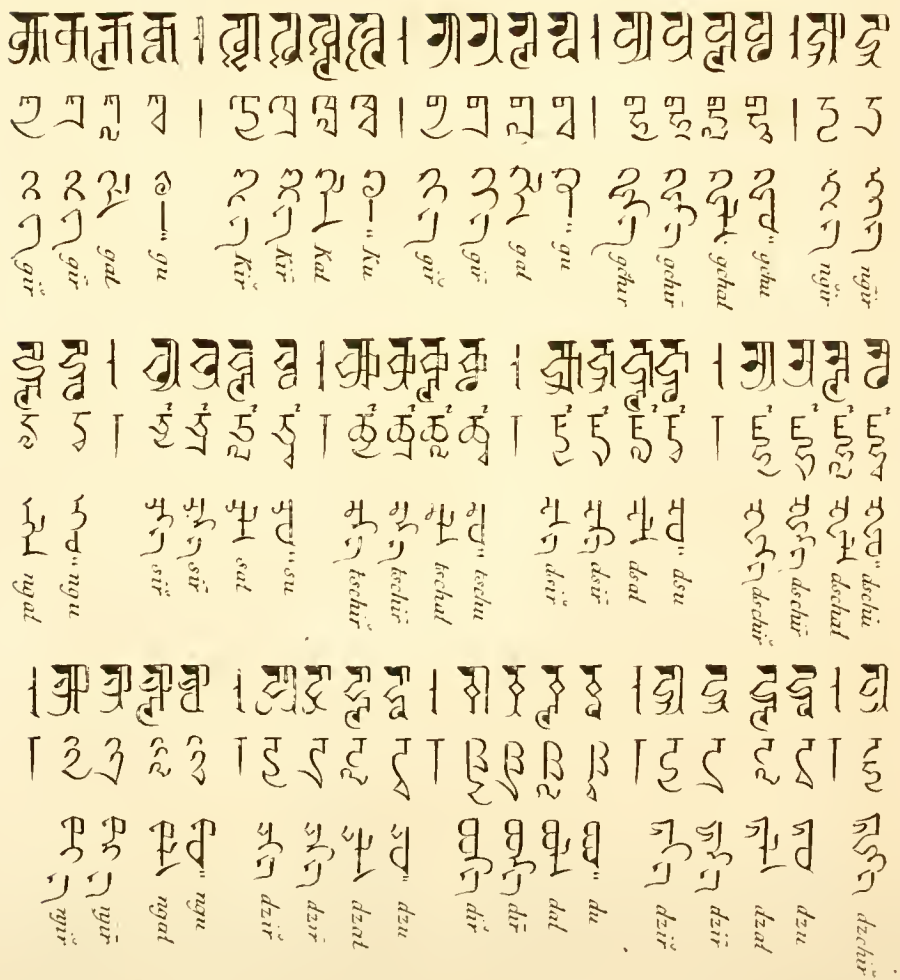
Aliae iterum ſunt *Marathicae* et *Gutſariticae*. *Marathicas* dico profanas populi Indici, ex quo nunc rex Tangjurenſis eſt: lingua eadem, quae Balabandica. *Guzaratica* lingua proxime congruit cum lingua *Moura*, tamquam dialectus: litterae Marathicis congruunt. At *Moura* ſeu Maurorum in India lingua, etiam *Tulucca* dicta, Perſicas voces admiſtas habet, Perſicisque litteris vtitur. Litte-

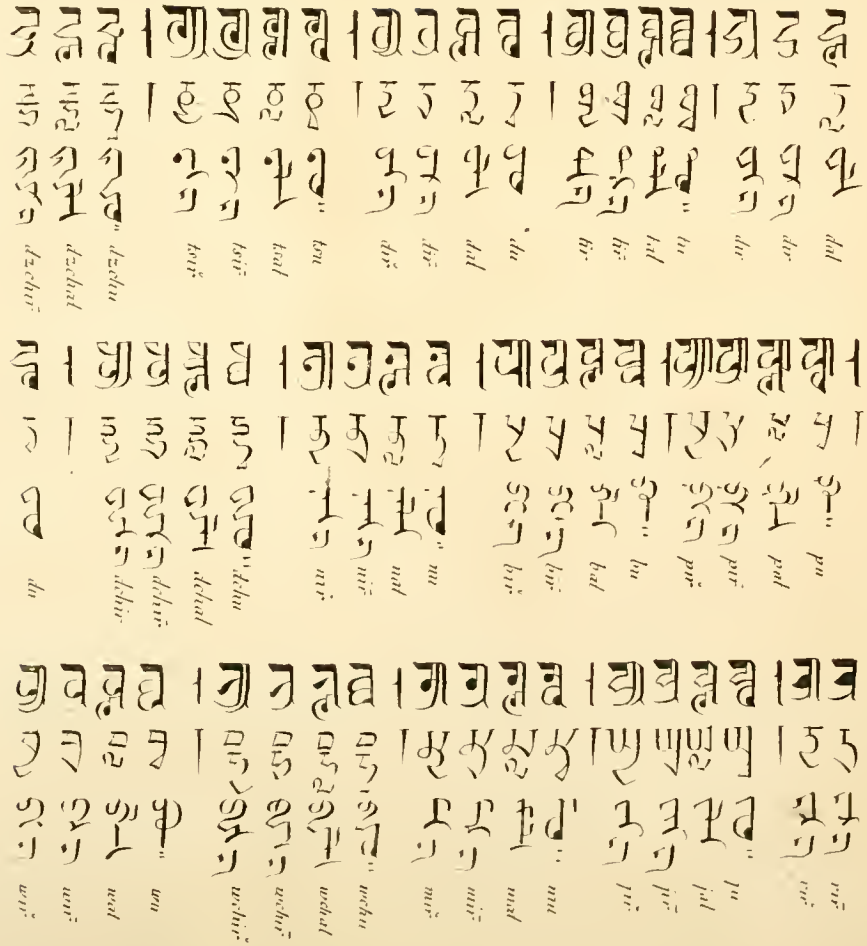
(2) p. 162.

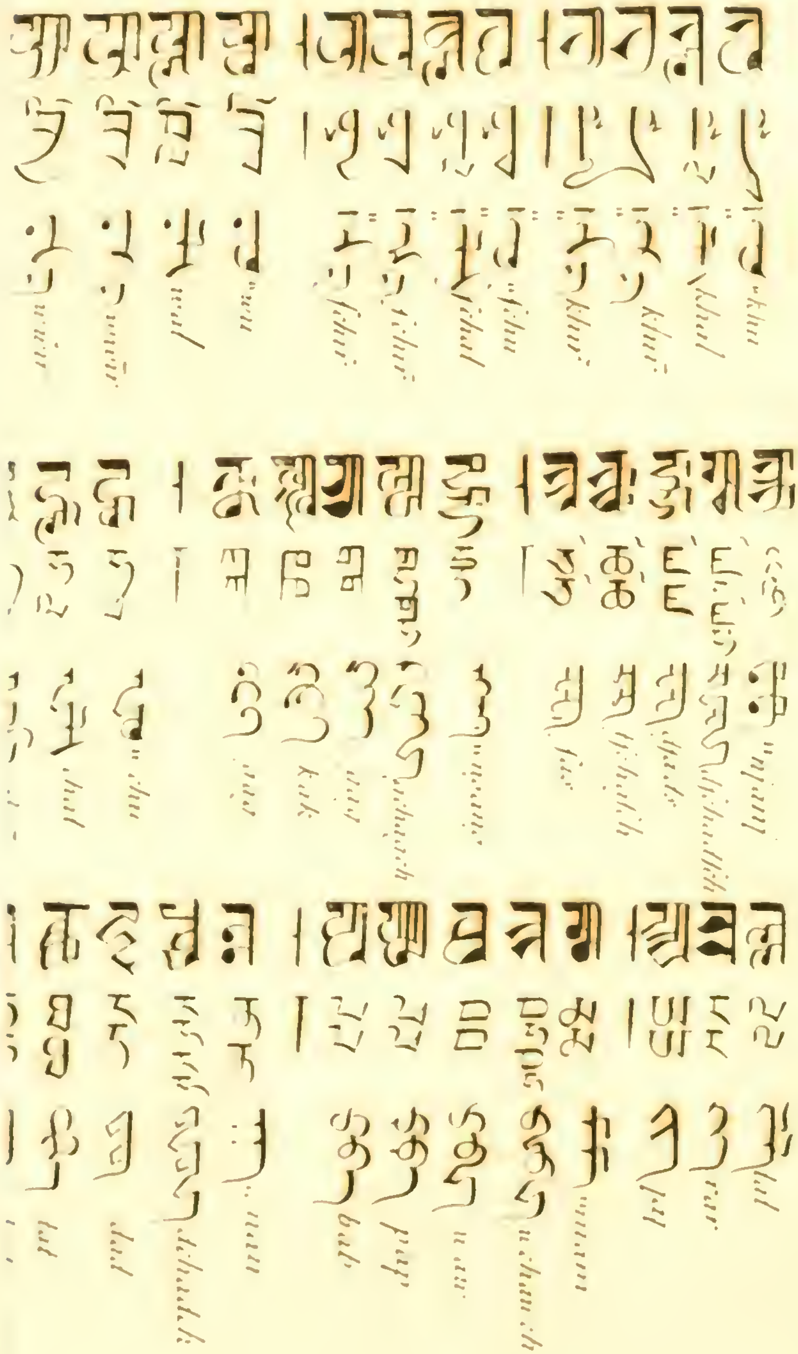
terae Marathicae, Guzaraticae et Siamicae propiores ſunt Tangutanis ſeu Tibeticis. De omnium illarum litterarum cognatione atque origine, praeſtat ſilere, quam pauca dicere. Erit alias tempus et locus, vbi non ſine grata amicorum, qui me ſubleuarunt, recordatione, quae ſentiam, explicare liberius poſſim. Haec praefanda duxi, quod ex ignoratione illarum rerum multa confuſe et incommode dicuntur, per quae nos quoque in errores varios ſuperiori tomo ſeductos fuiſſe, beneuolus lector facile ſentiet.

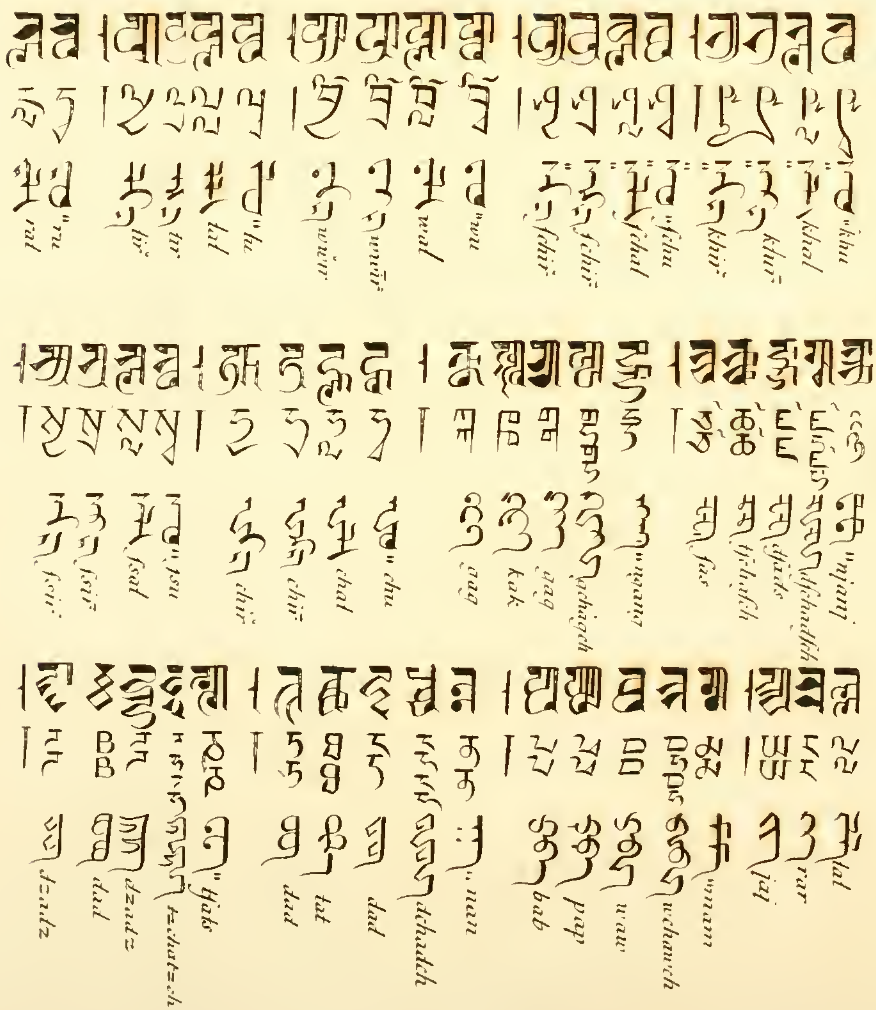
De Tangutanis pauca hic commemorabo. *Tangut* populi nomen eſſe comperi: *Tibet* regionis, in qua degit. In ſyllabis hanc rationem ſequuntur, vt aliquas litteras elidant tamquam mutas, alias transponant, vt a Bordone legato Calmuccio intellexi: voces vero omnes monoſyllabas eſſe oportet, vt in ſermonis genio Taugutani quam proxime accedant ad Sinenſes. Quae autem ratio in his obſeruetur, nondum potui indagare. Dixi ſuperiori tomo, litteras Tangutanorum minores ſeu *Schar*, nondum eſſe explicatas. Nactus deinde ſyllabarium Tangutanum integrum, intermiſtis his litteris, comparando has cum maioribus, quae eſſent, facile inueni. Quare mihi recte videbar facturus, ſi eas hoc loco reponerem. De Mungalicis litteris quaedam commodius proximo in tomo Commentariorum dicam. Tab. XXXIX.


Kal
Ku
gir
gir
gal
gu
gchir
gchir
gchal
gchu
ngir
ngir
tschir
tschir
tschal
tschu
dsir
dsir
dsal
dsu
dschir
dschir
dschal
dschu
dzir
dzal
dzu
dir
dir
dal
du
dzir
dzir
dzal
dzu
dzchir

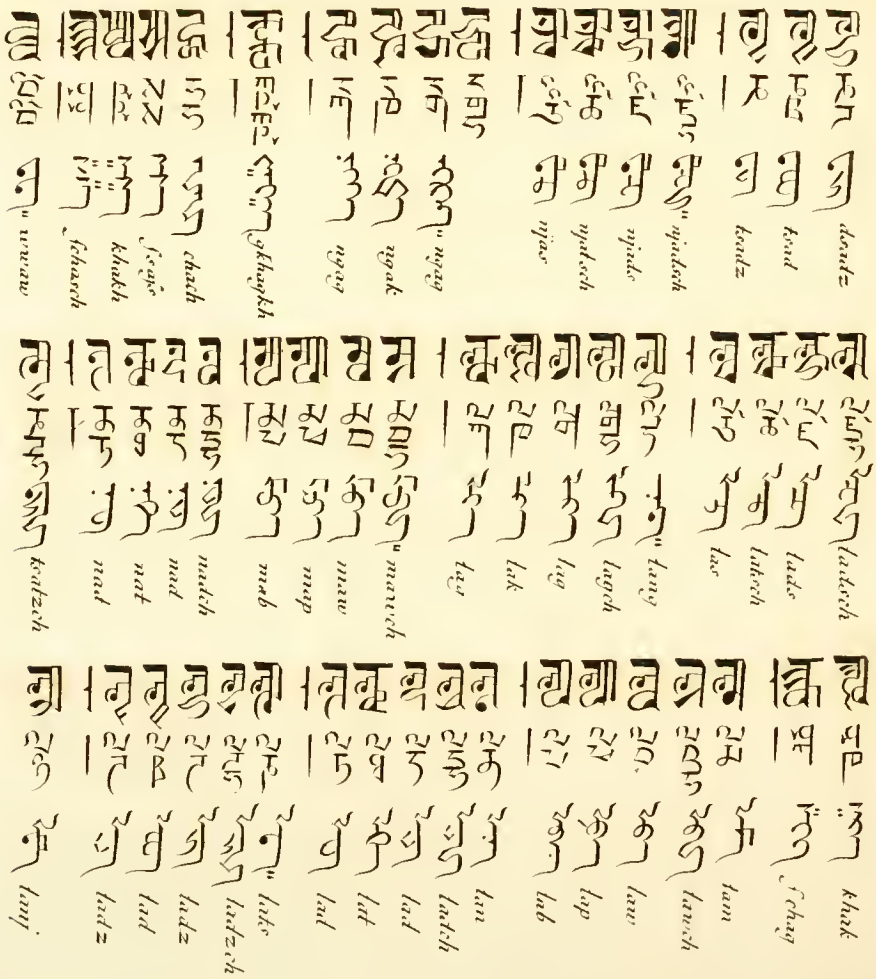

gir̆ gir̄ gal gu Kir̆ Kir̄ Kal Ku gir̆ gir̄ gal gu gchir gchir̄ gchal gchu ngir̆ ngir̄
ngal ngu sir̆ sir̄ sal su tschir̆ tschir̄ tschal tschu dsir̆ dsir̄ dsal dsu dschir̆ dschir̄ dschal dschu
ngir̆ ngir̄ ngal ngu dzir̆ dzir̄ dzal dzu dir̆ dir̄ dal du dzir̆ dzir̄ dzal dzu dzchir̆


dzchir dzchal dzchu tsir tsir tsal tsu dir dir dal du tir tir tal tu dir dir dal
du dchir dchir dchal dchu nir nir nal nu bir bir bal bu pir pir pal pu
wir wir wal wu wchir wchir wchal wchu mir mir mal mu pir pir pal pu vir vir





ngag ngak ngag
njas njatsch njads njadsch
tsadz tsad dsadz
map maw mawch
tag tak tag tagch tang
tas taksch tads tadsch
tat tat tat tatch tan
tab tap taw tawch tam
schag khak


wwaw
fchasch
khakh
fsajs
chach
gkhagkh
ngag
ngak
ngag
njas
njatsch
njads
njadsch
tsadz
tsad
dsadz
tsatzch
nad
nat
nad
nadch
mab
map
maw
mawch
tag
tak
tag
tagch
tang
tas
tatsch
tads
tadsch
tanj
tadz
tad
tadz
tadzch
taks
tad
tat
tad
tatch
tan
tab
tap
taw
tawch
tam
fchag
khak

schadsch scham schadz schad schadz schatzch schads schad schat schad schadch scham

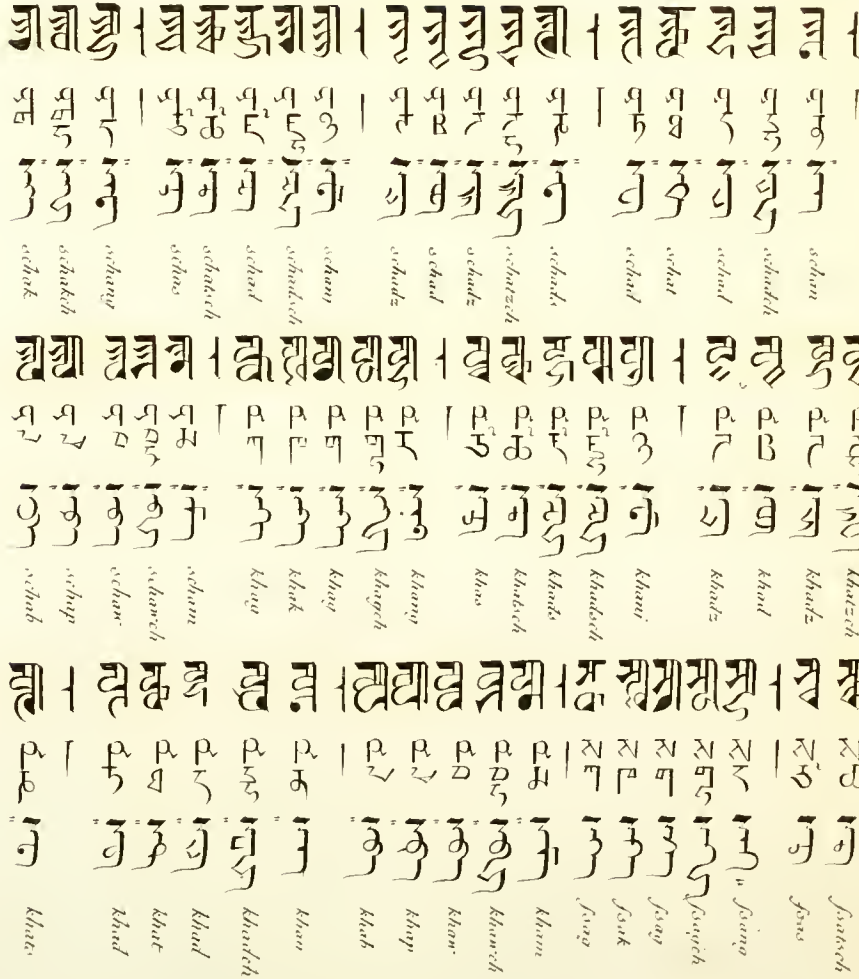
khag khagch khang khas khatsch khads khadsch khani khadz khad khadz khatzch

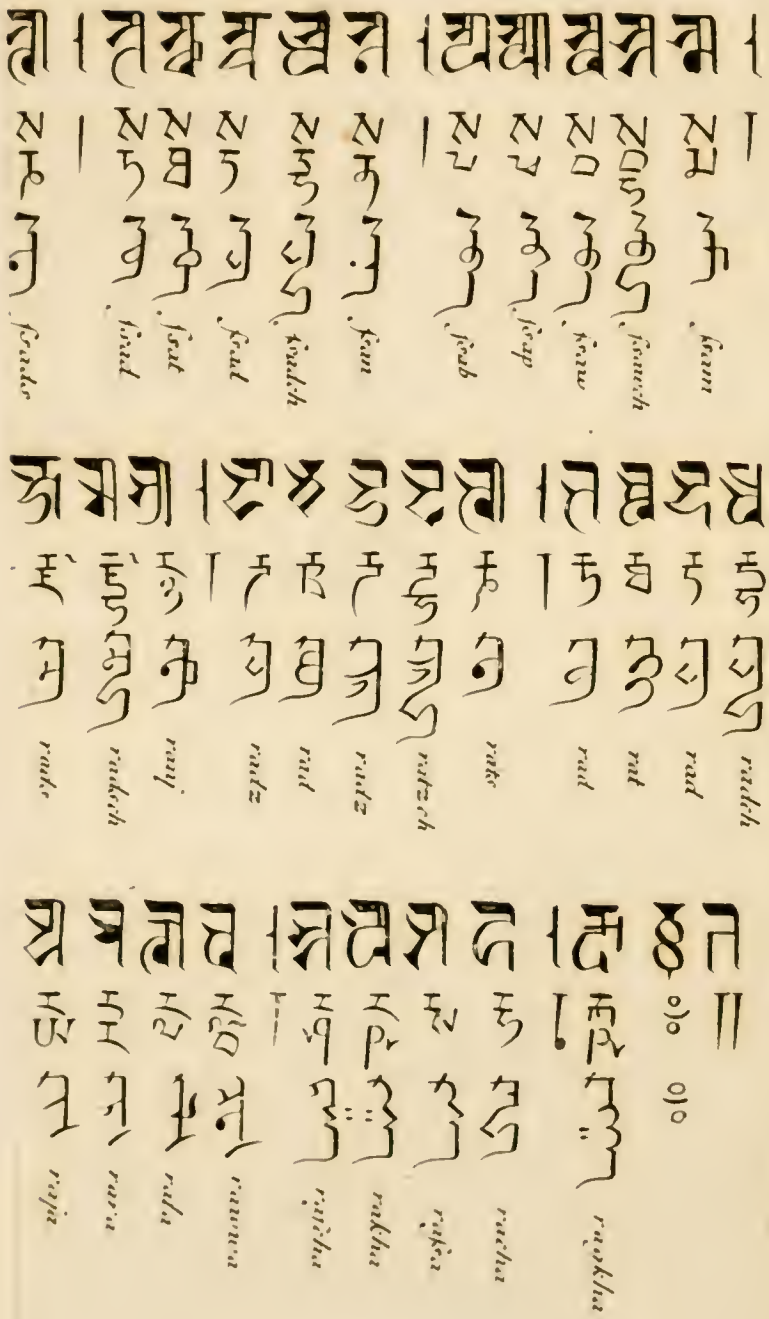
khab khap khaw khawch kham fsag fsak fsag fsagch fsang fsas fsatsch

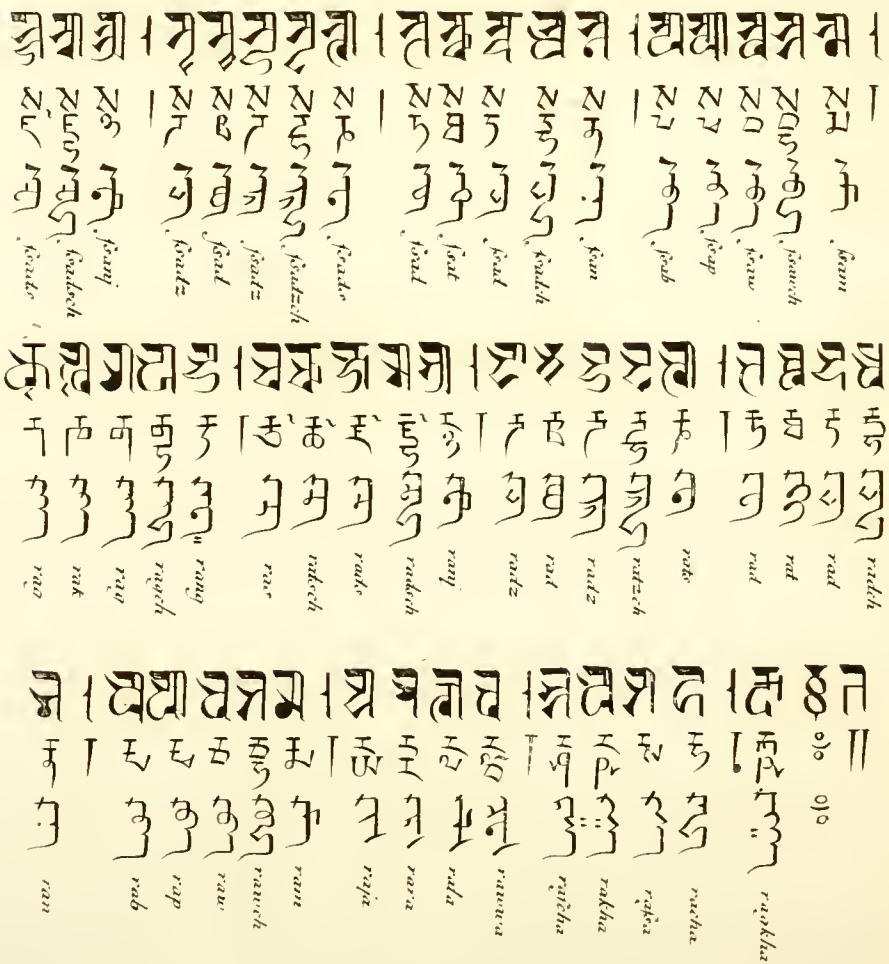
schak schakch schang schas schatsch schad schadsch scham schadz schad schadz schatzch schads schad schat schad schadch schan

schab schap schaw scharch scham khag khak khag khagch khang khas khatsch khads khadsch khanj khadz khad khadz khatzch

khats khad khat khad khadch khan khab khap khaw kharch kham ſsag ſsak ſsag ſsagch ſsang ſsas ſsatsch



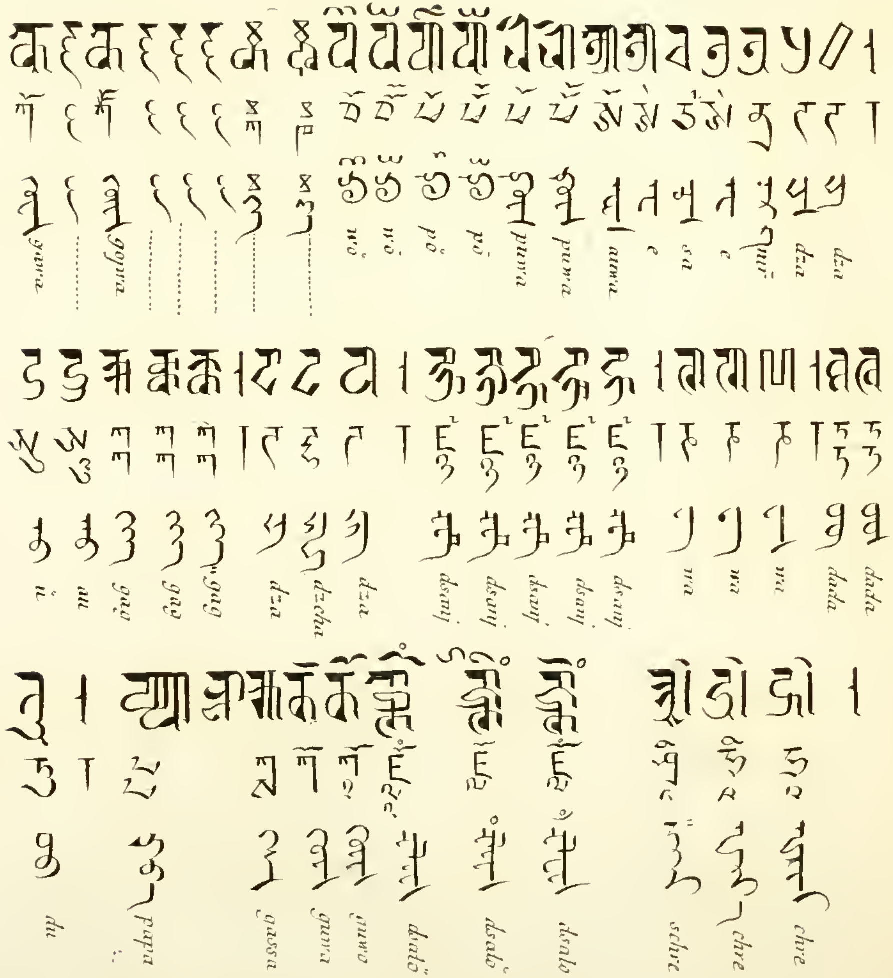

ſcades
ſcad
ſcat
ſcad
ſcadch
ſcan
ſcab
ſcap
ſcaw
ſcawch
ſcam
rade
radsch
ranj
radz
rad
radz
ratzch
rate
rad
rat
rad
radch
raja
rara
rala
rawwa
raſcha
rakha
raſca
racha
raokha

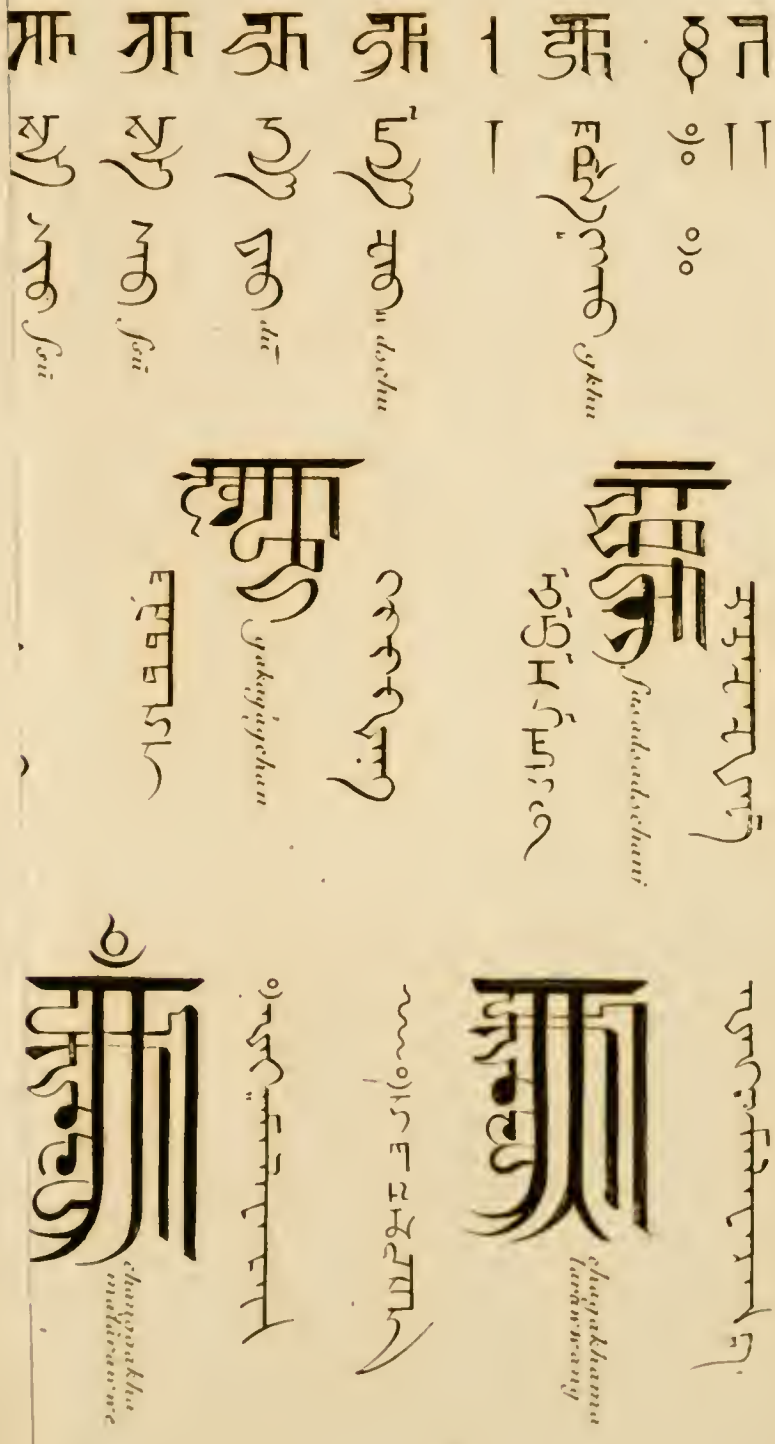

ṣaads ṣaadsch ṣanj ṣaatz ṣaad ṣaatz ṣaatzch ṣaads ṣaad ṣaat ṣaad ṣaadsch ṣan ṣab ṣap ṣaw ṣawch ṣam
rag rak rag ragch rang ras radsch rads radsch ranj radz rad radz ratzch rats rad rat rad radsch
ran rab rap raw rawch ram raja rara rala rawwa raṣcha rakha raṣa racha raakha

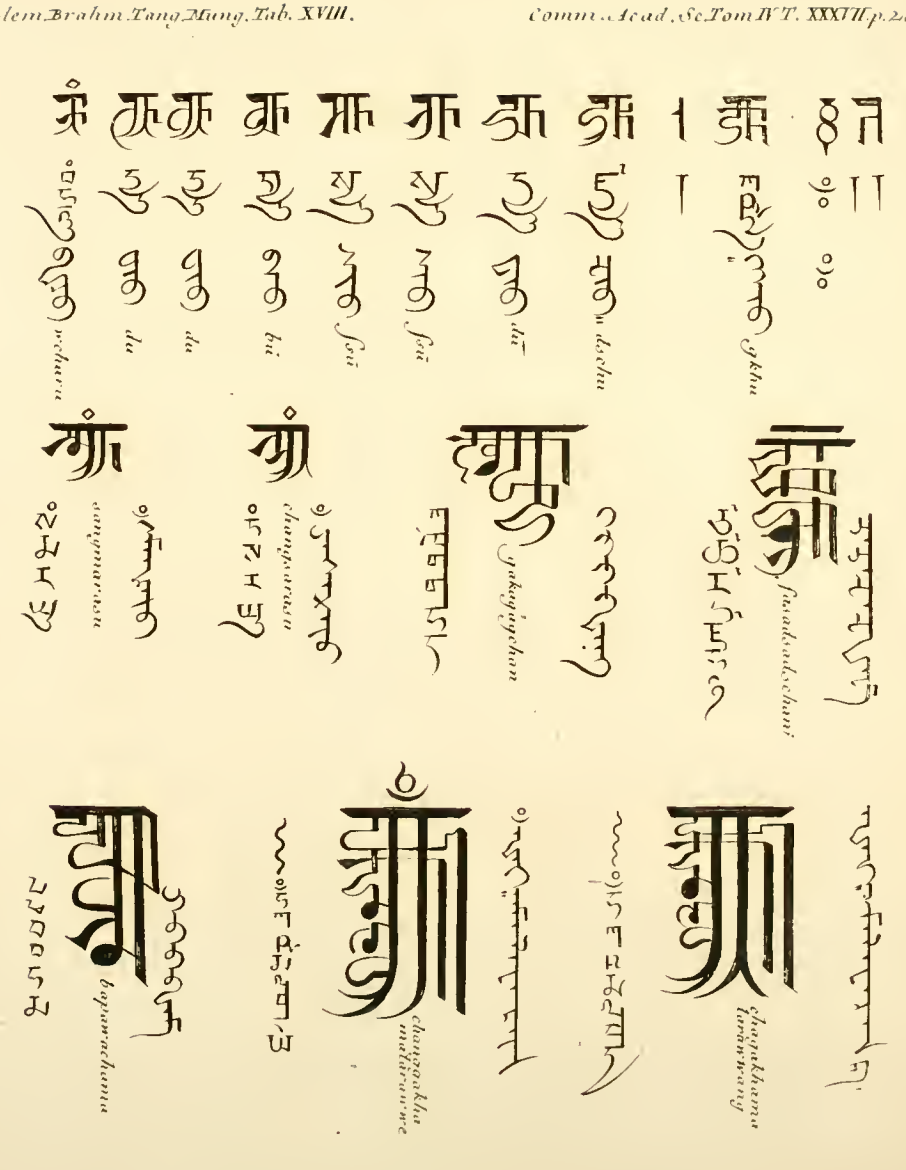
wŏ wŏ pŏ pŏ puwa puwa auwa e sa e quĭ dza dza

dzcha dza dsanj dsanj dsanj dsanj dsanj wa wa wa dada dada

quwa quwo dsalŏ dsalŏ dsalo schre chre chre


gana
gogna
wo
wo
po
po
puma
puma
auma
e
sa
e
dza
dzi
u
au
gag
gag
gug
dza
dzcha
dza
dsanj
dsanj
dsanj
dsanj
dsanj
wa
wa
wu
dada
dada
du
papa
gassa
guna
guwo
dsalo
dsalo
dsalo
schre
chre
chre


ŋkhu
dschu
dū
ŋsū
ŋsū
ŋsadsadschani
ŋakaŋaŋchan
chagakhama
laraŋwang
chanŋoakha
malaraŋwe


wchuru
du
du
bü
fsü
fsü
dü
dschu
gkhu
sangmarasu
changsarasu
gakagagchan
fasadsadschani
bapawachama
changgakha malarawwe
chagakhama larawwang

Devanagaram

ऋ ऌ ॡ ए ऐ ऊ औ अं अः क ख ग घ

rū lū lū ie ei a au am ahá kă kā gă gā

ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ

ta tta thā ńa ta tá dă dā na pă pā bă bā

स ह ळ ऱ ऱ र ऱ ऱः

hāsa ha la ttza ra i tihi

II. Balabandu

ा इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ऐ ऐ ऐ औ अं

ā ī ī ū ū ri ri li li ie ei a au am

ट च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द

hæ tzĕ tzē sĕ sē je thæ thæ dæ dæ næ tæ dæ dæ

न ये व ल व श ष स ह ळ क्ष ॥

næ ie ræ læ wæ sæ schæ schæ hæ læ itschæ

III. Akàr Nagari

श्री ग ऐ मा इ न म ः ॥

आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ऐ ऐ ऐ औ अ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

च छ ष ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

य र ल व स ष स ह ळ ष ॥

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

पा पु पू पे पै पो पौ प प ॥

4 5 6 7 8 9 10 11 12

पी पु

16 17

I. Devanagaram

ă ā ĭ ī ŭ ū rŭ rū tŭ tū ie ei a au am ahá kă kā gă gā

gna fchă fchā dsă dfā gnà ta ta tta thā ńa ta tá dă dā na pă pā bă bā

ma ja ra la waschă schāsa ha la ttza ra i tihi

II. Balabandu

Wo na ma si dhamA ā ĭ ī ŭ ū ri ri li li ie ei a au am

ahà kæ kæ g æ gæ nhæ tzĕ tzē sĕ sē je thæ thæ dæ dæ næ tæ dæ dæ

dæ næ pæ bæ bæ bæ mæ ie ræ læ wæ sæ schæ schæ hæ læ ilschæ

III. Akàr Nagari

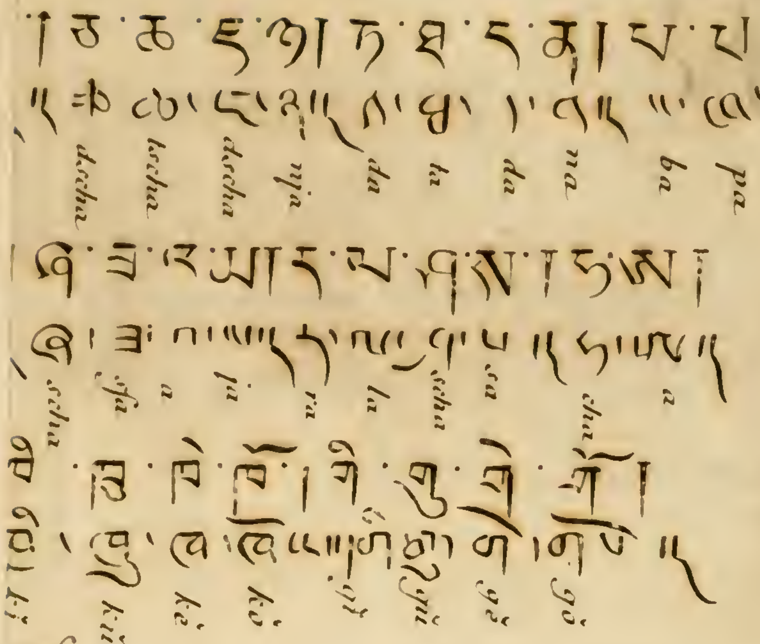
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17



.246.

II

Æ

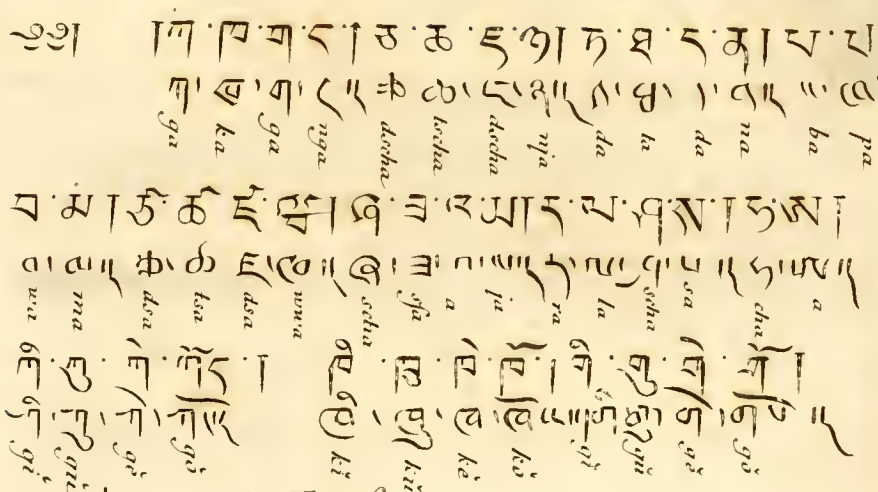
...mment. Tom. IV. p. 260.

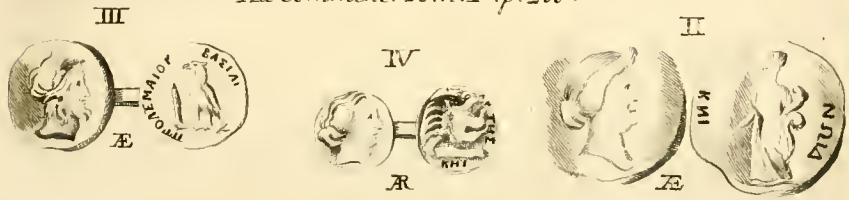
IV

II

AR

Æ



Ad Comment. Tom. IV. p. 246.

Ad Comment. Tom. IV. p. 260.